

2.1.3 方程组的解集

1. 方程组的解集

尝试与发现

将 $x-y=1$ 看成含有两个未知数 x, y 的方程:

- (1) 判断 $(x, y)=(3, 2)$ (指的是 $\begin{cases} x=3, \\ y=2, \end{cases}$ 下同) 是否是这个方程的解;
- (2) 判断这个方程的解集是有限集还是无限集.

因为 $3-2=1$, 所以 $(x, y)=(3, 2)$ 是方程 $x-y=1$ 的解, 而且方程 $x-y=1$ 的解集是无限集.

我们知道,

$$\begin{cases} x-y=1, & \text{①} \\ x+y=3 & \text{②} \end{cases}$$

是一个方程组, 而且通过①+②可以消去 y , 得到 $x=2$; ②-①可以消去 x , 得到 $y=1$, 从而得出这个方程组的解为 $(x, y)=(2, 1)$.

一般地, 将多个方程联立, 就能得到方程组. 方程组中, 每个方程的解集的交集称为这个方程组的解集.

因此, 方程组 $\begin{cases} x-y=1, \\ x+y=3 \end{cases}$ 的解集是

$$\{(x, y) \mid x-y=1\} \cap \{(x, y) \mid x+y=3\} = \{(2, 1)\}.$$

由上可以看出, 求方程组解集的过程要不断应用等式的性质, 常用的方法是以前学过的消元法.

情境与问题

《九章算术》第八章“方程”问题一: 今有上禾^①三秉^②, 中禾二秉, 下禾一秉, 实三十九斗^③; 上禾二秉, 中禾三秉, 下禾一秉, 实三十四斗; 上禾一秉, 中禾二秉, 下禾三秉, 实二十六斗. 问上、中、下禾实一秉各几何.

请列方程组求解这个问题.

① 禾: 粮食作物的总称.

② 秉: 束.

③ 斗: 计量单位, 1斗=10升.

设上禾实一秉 x 斗，中禾实一秉 y 斗，下禾实一秉 z 斗，根据题意，可列方程组

$$\begin{cases} 3x+2y+z=39, \\ \text{1} \quad \underline{\hspace{2cm}}, \\ \text{2} \quad \underline{\hspace{2cm}}. \end{cases}$$

由此可解得这个方程组的解集为 3 .



拓展阅读

《九章算术》中的代数成就简介

《九章算术》是中国古典数学最重要的著作，全书分为九章，共 246 个问题，包含了算术、代数、几何等多方面的成就。

代数方面，《九章算术》的第八章为“方程”，但指的是一次方程组，情境与问题中的题是其中的第一个问题.《九章算术》给出了解这个问题的“方程术”，其实质是将方程中未知数的系数与最后的常数项排成长方形的形式，然后采用“遍乘直除”的算法来解，过程可表示如下.

$$\begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 2 & 3 & 1 & 34 \\ 1 & 2 & 3 & 26 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 0 & 5 & 1 & 24 \\ 0 & 4 & 8 & 39 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 39 \\ 0 & 5 & 1 & 24 \\ 0 & 0 & 4 & 11 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccc} 4 & 0 & 0 & 37 \\ 0 & 4 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 4 & 11 \end{array}$$

其中第一步是将第二行的数乘以 3，然后不断地减去第一行，直到第一个数变为 0 为止，然后对第三行做同样的操作，其余的步骤都类似.

不难看出，“遍乘直除”的目的在于消元.按照我国著名数学史专家李文林先生的说法，《九章算术》的方程术，是世界数学史上的一颗明珠.

《九章算术》在代数方面的另一项成就是引进了负数，在用“方程术”解方程组时，可能出现减数大于被减数的情形，为此，《九章算术》给出了“正负术”，即正负数的加减运算法则.

另外，“开方术”也是《九章算术》的代数成就之一，其实质是给出了一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的数值求解步骤.而且，“开方术”中还提到：若开之不尽者，为不可开.这是意识到了无理数的存在.

你知道其他地区类似的代数成就出现的时间吗？感兴趣的同学请查阅有关书籍或网络进行了解吧！

尝试与发现

设方程组 $\begin{cases} x-y+z=1, \\ x+y-3z=5 \end{cases}$ 的解集为 A . 判断 $(x, y, z)=(3, 2, 0)$ 和 $(x, y, z)=(4, 4, 1)$ 是否是集合 A 中的元素；判断 A 是一个有限集还是一个无限集.

$(x, y, z)=(3, 2, 0)$ 和 $(x, y, z)=(4, 4, 1)$ 均为上述方程组的解，而且，如果我们将 z 看成已知数，就可以解得

$$x=z+3, y=2z+2,$$

这样一来，方程组的解集可以写成

$$A = \{(x, y, z) \mid x = z + 3, y = 2z + 2, z \in \mathbf{R}\}.$$

不难看出，这个集合含有无限多个元素，是一个无限集.

这说明，当方程组中未知数的个数大于方程的个数时，方程组的解集可能含有无穷多个元素. 此时，如果将其中一些未知数看成常数，那么其他未知数往往能用这些未知数表示出来.

例 1 求方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, & \text{③} \\ y = x + 1 & \text{④} \end{cases}$$

的解集.

解 将④代入③，整理得 $x^2 + x - 2 = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 $x = -2$.

利用④可知， $x = 1$ 时， $y = 2$ ； $x = -2$ 时， $y = -1$.

所以原方程组的解集为

$$\{(1, 2), (-2, -1)\}.$$

例 2 求方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, & \text{⑤} \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1 & \text{⑥} \end{cases}$$

的解集.

尝试与发现

观察方程组中两个方程之间的联系，给出消元的方案.

解 由⑤—⑥，整理得

$$x + 2y - 3 = 0. \quad \text{⑦}$$

由⑦解得 $x = 3 - 2y$. 代入⑤，并整理，得 **4** _____，解得

$$\text{5} \quad \underline{\hspace{2cm}}.$$

利用⑦可知，**6** _____.

因此，原方程组的解集为 $\left\{(1, 1), \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)\right\}$.

2. 用信息技术求方程和方程组的解集

利用计算机软件可以迅速求出方程和方程组的解集.

在 GeoGebra^① 中的“运算区”用 solve 命令，就可以得到方程和方程组的解集信息。

图 2-1-4 所示是求解示例，其中第 2 个示例中的“{}”表示解集为空集，即不存在实数解；第 5 个示例表示将 x, y 看成未知数，求解方程组

$$\begin{cases} x - y + z = 1, \\ x + y - 3z = 5. \end{cases}$$

其他结果请读者自行尝试与解读。

1	solve[x^2+5x+6=0]
	→ {x = -3, x = -2}
2	solve[x^2+2x+3=0]
	→ {}
3	solve[2*x=a,x]
	→ {x = $\frac{1}{2}a$ }
4	solve[{x-y=1,x+y=3},{x,y}]
	→ {{x = 2, y = 1}}
5	solve[{x-y+z=1,x+y-3z=5},{x,y}]
	→ {{x = z + 3, y = 2z + 2}}
6	solve[{x^2+y^2=5,y=x+1},{x,y}]
	→ {{x = 1, y = 2}, {x = -2, y = -1}}

图 2-1-4

练习A

① 求下列方程组的解集：

$$(1) \begin{cases} 2x + y = 0, \\ 3x - 2y = 14; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2(x - 3y) + 1 = 0, \\ \frac{3x - 1}{2} - 5y = 3. \end{cases}$$

② 已知 $A = \{(x, y) | x + y = 6\}$, $B = \{(x, y) | x - 2y = 0\}$, 求 $A \cap B$.

③ 求下列方程组的解集：

$$(1) \begin{cases} x + y = 3, \\ y + z = 4, \\ z + x = 5; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x + y - 2z = 2, \\ 2y + 3z = 0, \\ 2x - y + z = 11. \end{cases}$$

④ 今有人合伙买羊，每人出 5 钱，差 45 钱；每人出 7 钱，差 3 钱。问合伙人数、羊价各是多少（选自《九章算术》）。

⑤ 《毛诗》《春秋》《周易》书，九十四册共无余，《毛诗》一册三人读，《春秋》一册四人呼，《周易》五人读一本，要分每样几多书（选自《算法统宗》）？

练习B

① 已知 $A = \{(x, y) | ax + y = 2\}$, $B = \{(x, y) | x + by = 3\}$, 且 $A \cap B = \{(1, 1)\}$, 求 a, b 的值。

① GeoGebra 是一个开源软件，可以免费下载、使用，软件的用法以及相关课件的下载，请参考本书的教师教学用书或本套教材的官方配套资源网站。

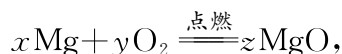
② 求下列方程组的解集:

$$(1) \begin{cases} y^2 + 2x = 0, \\ x - 3y - \frac{5}{2} = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 13, \\ x - 2y = 1; \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 12, \\ x - 2y + 2 = 0. \end{cases}$$

③ 某校新成立 A, B 两个社团, 第一年社团成员数相同, 以后每年 A 社团以相同的增长率招收新成员, 而 B 社团每年都招收第一年成员数的 80%. 已知第二年 A, B 两个社团成员数之和为 310, 第三年 A 社团成员数是 B 社团成员数的 0.65 倍. 试求 A 社团成员数的增长率及 B 社团每年招收的成员数.

④ 甲同学买 5 个练习本、2 个活页夹、8 支签字笔共用去 52 元, 乙同学买同样的 3 个练习本、4 个活页夹、2 支签字笔共用去 48 元. 求活页夹的单价与签字笔的单价之差.

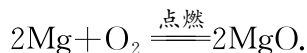
⑤ 你知道吗? 配平化学方程式其实可以通过解方程组来完成. 例如, Mg 在 O_2 中燃烧生成 MgO, 可以设方程式为



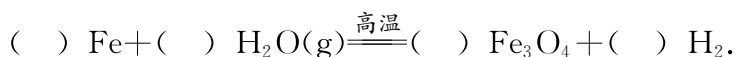
其中 x, y, z 均为正整数, 且它们的最大公约数为 1. 由方程式两边的同种原子数目相等可得

$$\begin{cases} x = z, \\ 2y = z. \end{cases}$$

令 $y=1$, 则 $z=2, x=2$. 因此, 配平后的化学方程式为



用这种方法配平化学方程式



1 $2x + 3y + z = 34$

2 $x + 2y + 3z = 26$

3 $\left\{ \left(\frac{37}{4}, \frac{17}{4}, \frac{11}{4} \right) \right\}$

4 $5y^2 - 12y + 7 = 0$

5 $y=1$ 或 $y=\frac{7}{5}$

6 $y=1$ 时, $x=1$; $y=\frac{7}{5}$ 时, $x=\frac{1}{5}$

习题2-1A

① 下列等式中, 哪些是恒等式?

- (1) $a+b=b+a$; (2) $(a+b)+c=a+(b+c)$;
(3) $(x+2y)^2=x^2+4y^2$; (4) $x^2-2y^2=(x-\sqrt{2}y)(x+\sqrt{2}y)$.

② 求方程 $\frac{2(x-1)}{3} + \frac{1-3x}{2} = 2$ 的解集.

③ 求下列方程的解集:

(1) $2x^2 - 9 = 0$;

(2) $(x+1)^2 + 2 = 0$;

(3) $(x+1)(x-2) = 0$;

(4) $x^2 = 2x$.

④ 判定集合 $A = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$ 和 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 之间的关系.

⑤ 已知关于 x 的方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两根之和为 3, 两根之积为 2, 求 b, c 的值.

⑥ 求下列方程组的解集:

(1)
$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 2x - 3y = 5; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 4, \\ 4x - 3y = 3. \end{cases}$$

⑦ 某店家经销甲、乙两件商品, 国庆节期间, 甲商品的利润率为 10%, 乙商品的利润率为 8%, 两件商品共可获利 150 元; 国庆节后, 甲商品的利润率为 15%, 乙商品的利润率为 10%, 两件商品共可获利 200 元. 问两件商品的进价分别是多少元.

⑧ 现用一根铁丝恰好可做成一个高为 10 cm 的长方体框架, 而且长方体的体积为 $1\,800\text{ cm}^3$, 表面积为 900 cm^2 , 求铁丝的长度.

习题2-1B

① 求方程 $(x+2)(x-3)(x^2 - x + 2) = 0$ 的解集.

② 写出 $(a+2b)^3$ 和 $(a-2b)^3$ 的展开式.

③ 求方程 $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4}$ 的解集.

④ 已知集合 $A = \{-2\}$, $B = \{x | x^2 + 2x + a - 1 = 0\}$, 且 $A \cap B = B$, 求所有满足条件的实数 a 组成的集合.

⑤ 若关于 x 的方程 $\frac{1}{x-1} = 1 + \frac{k}{x-1}$ 的解集是空集, 求 k 的值.

⑥ 求下列方程的解集:

(1) $x^2 + x - 1 = 0$;

(2) $-2x^2 + 2x - 1 = 0$;

(3) $(x+1)^3 - x^3 = 0$.

⑦ 求下列方程的解集:

(1) $6x^4 - 17x^2 + 12 = 0$;

(2) $2x^3 - x^2 - 6x = 0$.

⑧ 甲、乙两位同学求方程组 $\begin{cases} mx + y = 5, \\ 2x - ny = 13 \end{cases}$ 的解集 A 时, 甲因看错了 m 解得 $A =$

$\left\{\left(\frac{7}{2}, -2\right)\right\}$, 乙因看错了 n 解得 $A = \{(3, -7)\}$, 求 m, n 的值.

9 求下列方程组的解集:

$$(1) \begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3, \\ 2x - 3y = 5; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 15, \\ x + 2y = 5. \end{cases}$$

10 已知 $ac \neq 0$, 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根之和为 2, 两根之积为 $\frac{3}{4}$.

(1) 求关于 x 的方程 $cx^2 + bx + a = 0$ 的两根之和与两根之积;

(2) 求关于 x 的方程 $cx^2 - bx + a = 0$ 的两根之和与两根之积.

11 当 k 为何值时, 关于 x 的方程 $\frac{x}{x-1} = \frac{k-2x}{x^2-x}$ 的解集中只含有一个元素?

12 已知方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根为 x_1 与 x_2 , 求下列各式的值:

$$(1) x_1^3 + x_2^3;$$

$$(2) \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}.$$

13 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 + 4 = 0$ 有实数根, 并且两根的平方和比两根之积大 21, 求实数 m 的值.

习题2-1C

1 求方程 $(x^2 + x)^2 + x^2 + x = 30$ 的解集.

2 已知 $\begin{cases} 3x - y - z = 0, \\ 2x + y - z = 0, \end{cases}$ 求 $\frac{x^2 + y^2}{(x+y)z}$ 的值.

3 已知关于 x 的方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 - 2 = 0$ 的两根为 x_1 与 x_2 , 若 $|x_1| = |x_2|$, 求实数 k 的值.

4 求关于 x 的方程 $ax = b$ 的解集, 其中 a, b 是常数.

5 求关于 x 的方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 的解集, 其中 a 是常数.